Analisis Metadata dan Provenansi Berkas Gambar

Studi kasus: `Mostrando_los_productos_de_la_milpa.jpg` · Disusun oleh: Mohammad Hanif Alghifari · 18 Oktober 2026

1. Ringkasan

Laporan ini menelusuri asal-usul dan integritas satu berkas JPEG (4592 × 3056 piksel, 5.582.789 byte) yang tersedia di Wikimedia Commons. Pendekatannya: membaca metadata EXIF dan MakerNotes, menguji konsistensi internal dengan perhitungan sederhana, membandingkannya dengan halaman Commons dan profil Flickr terkait, lalu memisahkan dengan tegas apa yang **terbukti**, apa yang **hipotesis**, dan apa yang **tidak diketahui**.



Gambar 1. Foto yang dianalisis (salinan pratinjau 1714 × 2576 piksel dari berkas yang diunggah, sudah diputar sesuai tag Orientation). Berkas asli yang dianalisis metadatanya berukuran 4592 × 3056 piksel (5.582.789 byte); salinan pratinjau ini bukan berkas yang sama byte-per-byte.

Temuan utama:

1. Metadata konsisten secara internal dengan kamera Sony DSLR-A350 dan lensa Minolta/Sony AF DT 18-70mm F3.5-5.6 (D).
2. Tidak ditemukan jejak aplikasi penyunting di metadata. Ini bukan bukti mutlak bahwa berkas tidak diubah, karena metadata dapat dihapus atau dipalsukan.
3. Provenansi tidak lengkap: fotografer tidak diketahui, dan tanggal 12 Oktober 2013, 18:38:39 hanya berasal dari jam kamera tanpa zona waktu serta tanpa konfirmasi independen.
4. Laporan ini memuat bagian koreksi (Bagian 11) atas beberapa kesimpulan draf awal yang ternyata terlalu kuat. Koreksi sengaja tidak dihapus karena menjadi bagian dari metode kerja.

2. Ruang Lingkup dan Etika

Yang dianalisis adalah **berkas**, bukan orang. Foto memuat wajah yang dapat dikenali. Keterangan di Commons (“Campesino de Michoacán”) hanyalah deskripsi, bukan identitas, dan penelusuran identitas subjek **sengaja tidak dilakukan**. Menelusuri individu dari sebuah foto sudah masuk wilayah doxing, bukan analisis provenansi. Untuk penugasan nyata, diperlukan izin tertulis, cakupan yang disepakati, dan kepatuhan pada hukum pelindungan data yang berlaku.

3. Bahan dan Metode

Bahan: berkas gambar; laporan metadata dari ExifTools.com (PDF, dibuat 18 Okt 2026 pukul 07:16 UTC); tiga tangkapan layar (halaman About dan Photostream akun Flickr “Feria de Productores”, serta halaman berkas di Wikimedia Commons).

Metode: (a) pembacaan metadata; (b) uji konsistensi internal antar-tag; (c) pembandingan silang dengan Commons dan Flickr; (d) uji kewajaran waktu secara astronomis (estimasi manual); (e) klasifikasi kesimpulan berjenjang.

Catatan keterbatasan: analisis berdasarkan laporan PDF dan tangkapan layar, bukan eksekusi ExifTool lokal. Nilai hash berasal dari ExifTools.com.

4. Identitas Berkas

Properti	Nilai
Tipe	image/jpeg (JPEG, old-style compression)
Ukuran	5.582.789 byte (5,58 MB basis 10 = 5,32 MiB basis 2)
Dimensi	4592 × 3056 (14 MP, rasio 3:2), Orientation: Rotate 90 CW
MD5	`e40bc449f8b3e9047acacf74215e6820`
SHA-1	`16dafb90a789733265f907ba8b10b4bb82977ccd`
SHA-256	`e157d24196a67d2e183b05218e875f8428afdee6dc3b6f8d7af7cd566fad5ebe`

Hash menjadi sidik jari seluruh byte; siapa pun yang memegang berkas identik dapat mencocokkannya dengan laporan ini.

5. Perangkat dan Uji Konsistensi

Kamera: SONY DSLR-A350, firmware tertulis `DSLR-A350 v1.00`. Lensa: Minolta/Sony AF DT 18-70mm F3.5-5.6 (D). Kualitas Fine, ukuran Large.

Uji	Perhitungan	Hasil
Panjang fokus ekuivalen	18,0 mm × 1,5	27 mm, cocok
Bukaan maksimum	MaxApertureValue 3,5 pada 18 mm	cocok dengan spesifikasi lensa
Resolusi	$4592 \times 3056 \div 10^6$	14,0 MP, cocok
Nilai cahaya	$\log_2(6{,}3^2 \div (1/50))$	sekitar 10,96, cocok dengan LightValue 11
Dimensi	ExifImageWidth/Height vs ImageSize	identik

Seluruh uji lolos. Tidak ada tanda bahwa berkas ini gabungan dari beberapa sumber.

6. Kondisi Pemotretan

Parameter	Nilai
Mode	Program AE, SceneMode Auto
Bukaan / Shutter / ISO	f/6,3 · 1/50 dtk · ISO 100
Kompensasi eksposur	0 EV
Metering	Multi-segment
Flash	Off, tidak menyala
Fokus	AF-A, FocusStatus Confirmed
Jarak fokus	0,342 m; DOF 0,09 m (0,30–0,39 m)
Stabilisasi	On

Subjek sangat dekat dengan zona tajam hanya sekitar 9 cm. Hal ini sejalan dengan tampilan foto: tangan dan polong tajam, latar ladang melebur.

7. Uji Integritas

Indikator yang mendukung keaslian dari kamera:

- `FileSource: Digital Camera` dan `SceneType: Directly photographed`.
- `Software` berisi string firmware, bukan nama aplikasi penyunting.
- `CreateDate`, `ModifyDate`, dan `DateTimeOriginal` identik sampai detik.
- `UserComment` kosong; `InteropIndex` R98 (DCF, sRGB).
- Gambar ThumbnailImage dan PreviewImage yang tertanam pada laporan tampak memiliki komposisi yang sama dengan gambar utama (terlihat terotasi sesuai Orientation). Ini pemeriksaan visual kasar, bukan analisis tingkat piksel.

Batasan: semua indikator di atas adalah metadata, dan metadata bisa dihapus, ditulis ulang, atau dipalsukan. Kesimpulan yang layak adalah *tidak ada jejak penyuntingan di metadata*, bukan *terbukti tidak disunting*.

Autentik tidak sama dengan netral. Kamera sudah memproses piksel sebelum berkas keluar: gaya Vivid, Dynamic Range Optimizer Advanced Auto, kontras +1, saturasi +2, ketajaman +1. Warna pada foto tidak boleh dipakai sebagai bukti kondisi lapangan.

8. Anomali dan Cara Menafsirkannya

8.1 EXIF vs MakerNotes

Parameter	EXIF	MakerNotes
Bukaan	f/6,3	f/6,7
Shutter	1/50	1/54
Setelan shutter	–	1/256
Setelan bukaan	–	5,7

Selisih sekitar sepertiga stop pada bukaan dan shutter *kemungkinan* akibat pembulatan atau kuantisasi yang berbeda antar-blok (hipotesis). Nilai `ShutterSpeedSetting` 1/256 dan `ApertureSetting` 5,7 jauh berbeda, dan maknanya pada mode Program AE tidak dapat dipastikan dari data ini. Aturan kerjanya: jangan mengambil satu kolom lalu menganggapnya final. `Brightness` bernilai 0 di MakerNotes kemungkinan penanda “tidak tersedia”, bukan “gelap total”.

8.2 LensSpec tidak terisi

LensType terisi nama lensa, tetapi LensSpec bernilai Unknown (00 0 0 0 0 00). Kemungkinan ini kebiasaan firmware. Tidak ada bukti manipulasi.

8.3 Setelan yang tidak berlaku pada momen ini

HighISONoiseReduction High (padahal ISO 100), LongExposureNoiseReduction On (padahal 1/50 dtk), RedEyeReduction On (padahal flash mati), dan ColorTemperatureSet 2500 K (padahal white balance Auto). Pelajarannya: **setelan membuktikan apa yang dinyalakan pemilik, bukan apa yang terjadi.**

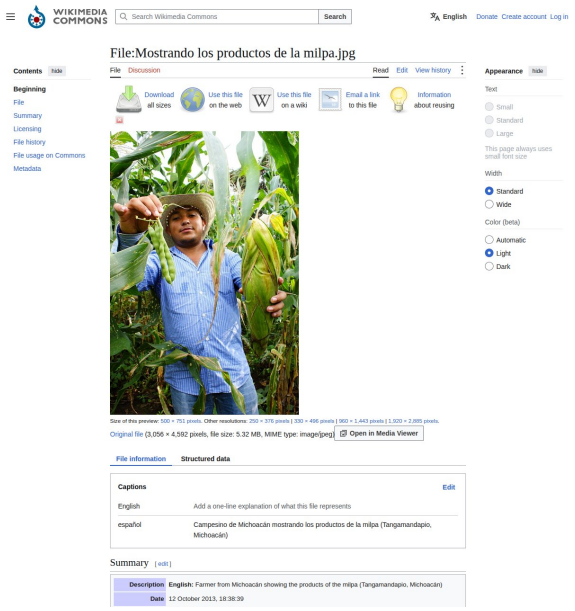
8.4 Data status autofokus

Dari sebelas sensor yang dilaporkan, sembilan berstatus Front Focus (dari −355 di Top-left hingga −83 di Bottom-left), satu Back Focus (Bottom, +155), dan satu Out of Focus (Bottom-right). Sensor aktif (Bottom-left, −83) cocok dengan nilai AFPoint.

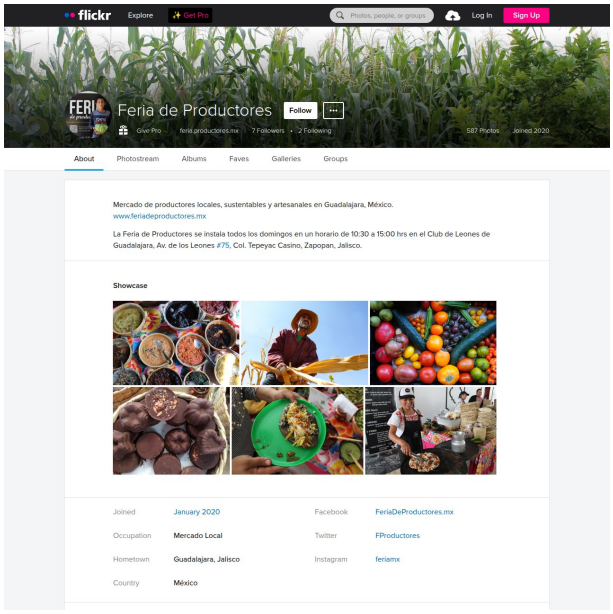
Pada draf awal, pola ini ditafsirkan sebagai ketidakselarasan lensa dan “sidik jari perangkat”. **Tafsiran itu dibatalkan** (lihat Bagian 11): nilai tersebut mencerminkan jarak berbeda dari tiap sensor ke objek di dalam *satu bingkai* (daun di depan, subjek, ladang di belakang), sehingga bergantung pada adegan, bukan pada kalibrasi alat. Data ini hanya membuktikan sensor mana yang aktif dan bahwa fokus terkonfirmasi.

9. Provenansi

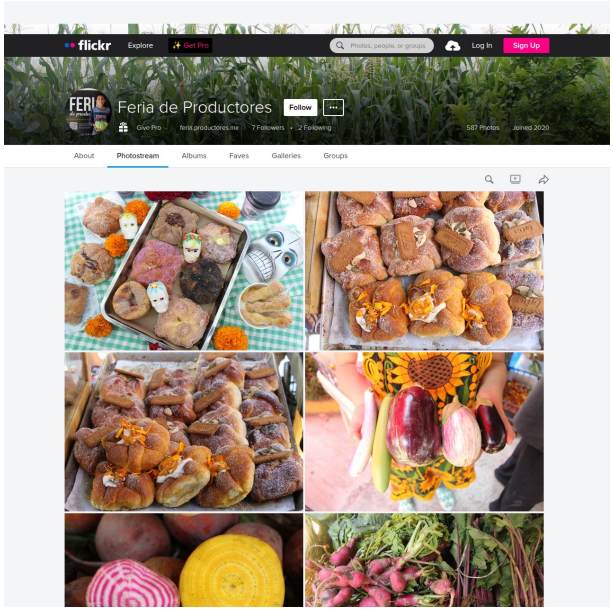
Tahap	Bukti	Keyakinan
Perangkat	Sony DSLR-A350 (diperkenalkan 2008) + lensa DT 18-70mm	Tinggi
Pengambilan gambar	12 Okt 2013, 18:38:39 menurut jam kamera	Rendah: tanpa zona waktu, tanpa verifikasi
Arsip publik	Commons memuat keterangan “Campesino de Michoacán mostrando los productos de la milpa (Tangamandapio, Michoacán)” dan tanggal 12 Oktober 2013, 18:38:39	Sedang untuk keberadaan; keterangan = klaim manusia
Ukuran berkas	Commons: 5,32 MB (sebenarnya MiB); ExifTools: 5,6 MB	Cocok setelah konversi satuan
Akun Flickr	“Feria de Productores”, bergabung Januari 2020, 587 foto, bidang Mercado Local, Guadalajara/Zapopan, Jalisco	Tinggi untuk profil; keterkaitan dengan berkas belum terbukti



Gambar 2. Halaman berkas di Wikimedia Commons: keterangan berbahasa Spanyol, tanggal 12 Oktober 2013 18:38:39, ukuran asli 3.056 × 4.592 piksel dan 5,32 MB.



Gambar 3. Halaman About akun Flickr “Feria de Productores”: bergabung Januari 2020, 587 foto, Guadalajara, Jalisco.



Gambar 4. Photostream akun Flickr yang sama. Foto yang dianalisis tidak terlihat pada tangkapan layar ini.

Beberapa catatan penting:

- **Tanggal di Commons bukan konfirmasi independen.** Karena identik sampai detik dengan EXIF, besar kemungkinan Commons mengambilnya dari EXIF yang sama (hipotesis).
- **Foto ini tidak terlihat** pada tangkapan layar halaman About maupun Photostream Flickr. Hubungan Flickr ke Commons belum dapat diverifikasi dari bukti yang ada; perlu kolom Source dan riwayat berkas di Commons.
- Akun yang dibuat Januari 2020 hanya menetapkan batas paling awal unggahan *oleh akun itu*. Akun tersebut tetap bisa mengunggah foto lama, jadi usia akun tidak menentukan siapa fotografernya.
- Profil Flickr menyebut Jalisco, sedangkan keterangan Commons menyebut Michoacán. Ini perbedaan yang perlu dicatat, tetapi belum tentu kontradiksi: profil menggambarkan lokasi pasar, bukan lokasi setiap foto. Penjelasan bahwa foto itu dibuat untuk pemasok pasar adalah **spekulasi**.

Fotografer: tidak teridentifikasi. Itu jawaban yang sah.

Satu catatan metode: identitas akun Flickr ditentukan oleh nama pengguna di URL (`feriamx`), bukan nama tampil yang bisa diganti siapa saja.

10. Uji Kewajaran Waktu

Meksiko masih memberlakukan waktu musim panas pada 2013 (berakhir 27 Oktober 2013), sehingga 12 Oktober 2013 berada pada UTC−5 untuk zona tengah, tempat Michoacán berada. Estimasi manual matahari terbenam di sekitar Tangamandapio berkisar 19:10–19:30 waktu lokal saat itu, sehingga 18:38 jatuh sekitar 30–50 menit sebelum terbenam. LightValue 11 (cahaya teduh) **wajar** untuk sore hari di bawah kanopi jagung.

Namun, kewajaran bukan bukti:

- Tidak ada `OffsetTime`, jadi 18:38 adalah waktu naif tanpa zona waktu.
- Jam kamera tidak tersinkron jaringan; bila baterai pernah dicabut, jam dapat kembali ke bawaan tanpa pemberitahuan.
- Tidak ada data GPS. Setahu saya DSLR-A350 memang tidak memiliki modul GPS (perlu dicek pada spesifikasi resmi).

Status akhir: tidak terbantahkan, tetapi tidak terbukti. Angka matahari terbenam adalah estimasi manual dan perlu dicek dengan kalkulator efemeris.

11. Koreksi terhadap Draf Awal

Bagian ini dipertahankan agar proses penalaran terbuka untuk diperiksa.

Klaim draf awal	Masalah	Revisi
Pukul 18:38 sudah lewat matahari terbenam, sehingga LightValue 11 mustahil	Memakai tabel matahari terbenam 2026 untuk peristiwa 2013 tanpa memperhitungkan waktu musim panas	Dibatalkan; waktu wajar (Bagian 10)
Flickr bukan sumber asli; akun “mustahil memotret”	Akun baru bisa mengunggah foto lama; foto juga tidak terlihat di akun	Hanya batas paling awal unggahan; fotografer tidak diketahui
Terbukti tidak pernah disunting	Metadata tidak dapat membuktikan ketiadaan penyuntingan	Tidak ada jejak penyuntingan di metadata
Sembilan dari sebelas sensor Front Focus berarti lensa tak selaras dan menjadi sidik jari perangkat	Status AF bergantung pada adegan dalam satu bingkai	Dibatalkan sebagai bukti kalibrasi
Berkas identik lintas sumber berdasarkan hash	Hash Commons tidak terlihat pada bukti; yang cocok hanya ukuran dan dimensi	Perlu membandingkan SHA-1 dengan Commons
Nilai 1/256 dan f/5,7 adalah sisa pengukuran pra-eksposur	Tidak didukung bukti	Ditandai sebagai tafsiran tak pasti
Foto dibuat untuk keperluan pasar produsen	Tidak ada dasar	Spekulasi

12. Kesimpulan Berjenjang

Didukung bukti

- Metadata konsisten dengan Sony DSLR-A350 dan lensa DT 18-70mm.
- Tidak ada jejak aplikasi penyunting di metadata.
- Kamera menerapkan gaya Vivid, DRO, dan penajaman sehingga warna bukan representasi mentah.
- Ukuran berkas dan dimensi cocok dengan halaman Commons.

Hipotesis

- Pemotretan di Michoacán (berdasar keterangan Commons).
- Tanggal Commons diturunkan dari EXIF yang sama.
- Selisih EXIF vs MakerNotes akibat pembulatan.

Tidak diketahui

- Identitas fotografer (dan identitas subjek, sengaja tidak ditelusuri).
- Tanggal, jam, dan zona waktu pemotretan yang sebenarnya.
- Hubungan unggahan antara Flickr dan Commons.
- Hasil perbandingan piksel dengan ThumbnailImage, PreviewImage, dan TiffMeteringImage.

13. Batasan

- Berbasis laporan PDF dan tangkapan layar, bukan pemeriksaan langsung berkas.
- Perilaku firmware kamera 2008 tidak dapat dikonfirmasi tanpa dokumentasi Sony.
- Estimasi astronomis bersifat manual.
- Artefak tersemat belum diekstraksi dan dibandingkan.

14. Langkah Lanjutan

1. Ekstraksi ThumbnailImage, PreviewImage, dan TiffMeteringImage lalu bandingkan dengan gambar utama.
2. Bandingkan SHA-1 dengan nilai pada halaman informasi berkas Commons.
3. Periksa kolom Source, riwayat berkas, dan log unggah di Commons.
4. Cari kemunculan foto sebelum 2020 (pencarian gambar terbalik) untuk menguji klaim 2013.
5. Hitung matahari terbenam dengan kalkulator efemeris resmi untuk koordinat Tangamandapio.
6. Cek spesifikasi resmi Sony α350 (titik AF, ketiadaan GPS).

Lampiran A. Perintah Reproduksibel

```
exiftool -a -G1 -u file.jpg                       # semua blok termasuk MakerNotes
sha256sum file.jpg; sha1sum file.jpg; md5sum file.jpg   # hash
exiftool -AFStatus* file.jpg                      # status sensor AF
exiftool -b -ThumbnailImage file.jpg > thumb.jpg
exiftool -b -PreviewImage file.jpg > preview.jpg
exiftool -b -TiffMeteringImage file.jpg > metering.tif
```

Lampiran B. Glosarium

EXIF: data standar yang tertanam di foto. **MakerNotes**: catatan internal khusus merek kamera. **Hash**: sidik jari seluruh byte berkas. **DRO**: fitur kamera yang menyesuaikan rentang dinamis dan mengubah piksel. **LightValue**: ukuran terang adegan dari bukaan, shutter, dan ISO. **DOF**: ketebalan zona yang tampak tajam. **Provenansi**: riwayat asal-usul dan kepemilikan berkas. **Waktu naif**: stempel waktu tanpa informasi zona waktu.